مراجعه

د /الشيماء عبدالرؤوف

ما مكونات البيئة التحتيه لتكنولوجيا المعلومات ؟

- <u>تنقسم مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى:</u>
- المكونات المادية
- المكونات البرمجية
- الشبكات الحاسوبية
- المكونات البشريه
- مستلزمات اخرى

أنواع الشبكات

النوع	النطاق	أمثلة	المزايا
PAN	**شبكة شخصية (أمتار قليلة) فى الاغلب 10 امتار فقط**	Bluetooth، توصيل USB. ساعة أبل متصلة بآيفون ماوس لاسلكي متصل بلابتوب.	سهلة الإعداد، واستهلاك منخفض للطاقة.
LAN	**شبكة محلية (منزل، مكتب)**	شبكة مكتب، شبكة منزلية. مثال: شبكة مطار القاهرة الجوى	سرعة عالية، سهولة الإدارة و ملكية خاصة
WLAN	**شبكة محلية لاسلكية Wi-Fi**	شبكة Wi-Fiمنزلية.	مرونة في الحركة، سهولة التوسع.
CAN	**شبكة حرم جامعي (عدة مباني)**	شبكة جامعة، مجمع شركات.	سرعات عالية بين المباني.
MAN	**شبكة حضرية (مدينة)**	شبكة بنك بين عدة فروع في المدينة.	ربط عدة LANsفي منطقة واسعة.
WAN	**شبكة واسعة (بلد، قارة)**	الإنترنت، شبكة شركة عالمية.	تغطية جغرافية واسعة.
VPN	**شبكة افتراضية خاصة**	اتصال الموظفين عن بعد بشبكة الشركة.	أمان وخصوصية عالية، والوصول عن بعد.

مقارنه بين انواع الشبكات

النوع	المزايا	العيوب
نجمي	سهل الإدارة، عند فشل جهاز لا تتأثر الشبكة، يسهل إضافة أجهزة جديدة.	إذا فشل الجهاز المركزي Hub/Switchتتعطل الشبكة بالكامل.
حلقي	أداء ثابت حتى مع زيادة عدد الأجهزة.	عند فشل جهاز واحد تتعطل الشبكة بأكملها، وصعب التوسع أو إضافة جهاز جديد.
شبكي	موثوقية عالية جداً لوجود مسارات متعددة، إذا فشل مسار يعمل آخر.	باهظ التكلفة، معقد جداً في الإعداد والصيانة.
خطي	منخفض التكلفة وسهل التنفيذ.	إذا فشل الكابل الرئيسي تتعطل الشبكة، ويصعب تشخيص الأعطال فيه.

انواع البنية التحتيه

- بنية تحتيه مختلطة
- بنية اساسية سحابية
- بنية تحتيه تقليدية

مقارنة بين البنية القليدية والسحابيه والمختلطة

وجه المقارنة	البنية التقليدية	البنية السحابية	البنية المختلطة
مكان التواجد	داخل المؤسسة	عبر الإنترنت	مزيج بين الداخل والخارج
التكلفة الأولية	عالية جداً (شراء أجهزة)	منخفضة (اشتراكات)	متوسطة إلى عالية
التوسع	بطيء ومعقد	سريع ولحظي	مرن حسب الحاجة
نوع الشبكة المستخدمة	تعتمد بشكل أساسي على الشبكة المحلية **LAN.**	تعتمد على الإنترنت والشبكات الواسعة **WAN.**	تجمع بين **LAN**للأجهزة الداخلية و **WAN**للاتصال بالسحابة.
الصيانة	مسؤولية المؤسسة بالكامل	مسؤولية مزود الخدمة	مشتركة بين الطرفين
أمن البيانات	عالي (مثل قاعدة بيانات الطلاب التي تُخزن داخلياً لضمان الخصوصية).	مسؤولية مزود الخدمة (عبر الإنترنت).	البيانات الحساسة تُحفظ **داخلياً**، والنسخ الاحتياطي يكون على **السحابة**.
وسيلة الربط الفيزيائية	الكابلات المجدولة والسويتش Switch).)	الاتصال الافتراضي عبر الإنترنت.	كابلات وسويتش للأجهزة + راوتر للربط بالسحابة.

مقارنة بين طرق اتجاه الإرسال في الشبكة

وجه المقارنة	الإرسال أحادي الاتجاه Simplex	الإرسال نصف المزدوج (Half Duplex)	الإرسال المزدوج الكامل (Full Duplex)
اتجاه البيانات	اتجاه واحد فقط (إرسال فقط أو استقبال فقط).	في الاتجاهين، ولكن **ليس في نفس الوقت**.	في الاتجاهين **في نفس الوقت**.
آلية العمل	طرف يرسل والآخر يستقبل دائماً، ولا يمكن عكس الأدوار.	يمكن للطرفين الإرسال والاستقبال، لكن يجب الانتظار حتى ينتهي الطرف الأول.	يمكن للطرفين الإرسال والاستقبال معاً دون انتظار.
الكفاءة	منخفضة (لأن القناة تُستخدم في اتجاه واحد).	متوسطة (تحدث تصادمات إذا أرسل الطرفان معاً).	عالية جداً (أقصى استفادة من سرعة الشبكة).
مثال توضيحي	الراديو أو التلفزيون (تستقبل فقط ولا ترد).	أجهزة اللاسلكي (Walkie-Talkie) " أجب حول".	الهاتف المحمول أو محادثات الفيديو.

مقارنة بين الاتصال السلكى واللاسلكى

العنصر	النقل اللاسلكي	النقل السلكي
التعريف	نقل البيانات عبر الهواء باستخدام موجات	نقل البيانات عبر كابلات فعلية (نحاس أو ألياف)
الأنواع	- Wi-Fi -البلوتوث - المايكرويف –الاقمار الصناعيه	الكابلات المحورية - الكابلات المجدولة -الألياف الضوئية
الثبات	أقل استقرار (يتأثر بالتشويش والعوامل الجوية)	ثابت جداً ومستقر
الأمان	أقل أمان نسبياً (يعتمد على التشفير مثل WPA2 / WPA3)	أعلى أمان (صعب الاختراق)
التكلفة	أقل في التركيب	أعلى في التركيب (خصوصاً الألياف)
المرونة	مرن جداً، حرية حركة	محدود
الاستخدامات	- الموبايلات - اللابتوب - الأماكن المفتوحة أو البعيدة	- السيرفرات - أجهزة الكمبيوتر الثابتة - الأماكن الحساسة
متى يُستخدم؟	أجهزة متنقلة - أماكن صعب تمديد كابلات فيها	بيانات حساسة - أجهزة ثابتة

فندق سياحي:
الموقف: فندق يمتلك نظام حجز مركزي، وموظفي استقبال في المكاتب، وعمال غرف يحتاجون لتحديث حالة الغرف فوراً، ونظام كاميرات مراقبة ونظام نسخ احتياطى وحجز الكترونى.

- **نظام الحجز المركزي :** استخدام **الألياف الضوئية**
- **أجهزة الاستقبال :** استخدام **الكابلات المجدولة**
- **عمال الغرف :** استخدام **Wi-Fi :**لتحديث حالة الغرف في الوقت الحقيقي من أي مكان داخل الفندق
- **نظام كاميرات المراقبة :** استخدام **الألياف الضوئية**
- لنقل الفيديو بجودة عالية بدون تقطيع
- المراقبة المستمرة 24/7
- **النسخ الاحتياطي ونظام الحجز الإلكتروني :**استخدام **WAN**عبر الإنترنت

نوع الشبكة :

شبكة محلية LAN
داخل الفندق

شبكة واسعة :WAN للاتصال بالإنترنت والسحابة وأنظمة الحجز الخارجية

- **نوع البنية التحتية: هجينة**

المقارنة بين شبكات الند للند وشبكات الخادم والعميل

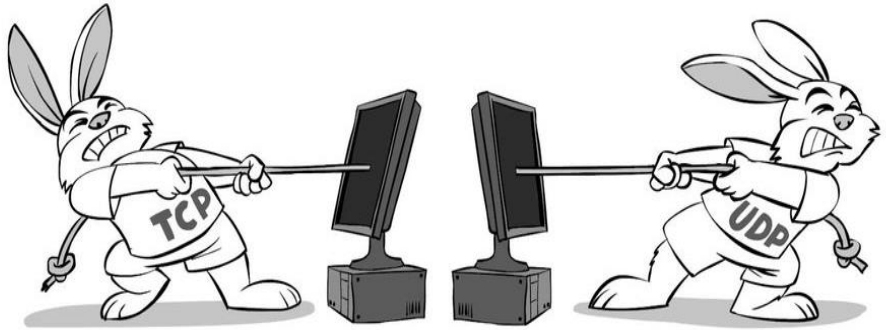
العنصر	شبكة الخادم/العميل	شبكة مجموعة العمل
التعريف	شبكة تعتمد على خادم مخصص يدير الشبكة	شبكة LANبدون خادم مخصص، كل جهاز ممكن يكون خادم أو عميل
وجود Server	يوجد خادم واحد أو أكثر	لا يوجد خادم مخصص
إدارة الشبكة	مركزية (الخادم هو المدير)	لا مركزية (كل جهاز يدير نفسه)
عدد الأجهزة	كبير ويمكن التوسع بسهولة	قليل (عادة أقل من 10 أجهزة)
مشاركة الموارد	الخادم يتحكم في مشاركة الموارد	كل الأجهزة تشارك الموارد بشكل مباشر
الأمان	أعلى أمان	أقل أمان
الأداء	أداء أفضل ومنظم	أقل كفاءة مع زيادة الأجهزة
التكلفة	أعلى (بسبب الخادم والتجهيزات)	منخفضة
سهولة الإعداد	أكثر تعقيداً	سهلة وبسيطة
الاستخدام المناسب	- شركات كبيرة - مؤسسات تحتاج تنظيم وأمان	- شبكات صغيرة - منازل أو مكاتب صغيرة

نموزج OSI

رقم الطبقة	اسم الطبقة	شكل البيانات	أهم المهام
7	التطبيقات	Data	توفر واجهات للمستخدم والتطبيقات للوصول إلى خدمات الشبكة - تتفاعل مع المستخدم
6	التقديم	Data	ضغط وفك الضغط - تشفير وفك التشفير
5	الجلسة	Data	- إنشاء الجلسة - إنهاء الاتصال - إعادة الاتصال عند الانقطاع
4	النقل	Segments	- تقسيم البيانات - إعادة التجميع - ترتيب البيانات - منع التكرار بالترتيب الصحيح عن طؤيق اضافة رقم تسلسلى
3	الشبكة	Packets	تحويل البيانات الى packet - استخدام ip address
2	ربط البيانات	Frames	تاخذ البيانات فى شكل packetوتحولها الى frame اضافة mac address
1	الفيزيائيه	Bits (0 & 1)	- تحويل البيانات لإشارات كهربية

الفرق بين بروتكول TCP , UDP

بروتوكول UDP	بروتوكول TCP
يقسم الرسالة المراد إرسالها إلى وحدات مما يسرع وصول البيانات	يرسل البيانات دفعة واحدة وبعد التحقق من استلامها يرسل دفعة أخرى
لا يقدم لنا أي ضماناً لوصول البيانات سليمة لأن هدف هذا البرتوكول هو توصيل الرسالة المطلوبة بسرعة	TCP يقدم لنا ضمانا أن التوصيل سليم تماما وإذا حدث خطأ فإنه يعيد الإرسال حتى يكون صحيحا
تناقل البيانات باستعمال UDP أسرع لأنه لا يتحقق من صحة المعلومة	سرعة نقل البيانات أقل من UDP لأن يتم التأكد من سلامة وصول البيانات



الفرق بين ISO , TCP/IP

نموذج OSI	نموذج TCP/IP
7 طبقات	4 طبقات
مفهوم نظري معقد.	نموذج عملي مُستخدم في الإنترنت.
يُستخدم كمرجع معياري لفهم عمل الشبكات.	يجمع بعض الطبقات معًا ليكون أكثر تبسيطًا وفعالية.
يحتوي على طبقات منفصلة لوظائف مثل الجلسة والعرض.	يجمع طبقات الجلسة والعرض والتطبيقات في طبقة واحدة.

الفرق بين IPv4 , IPv6

العنصر	IPv4	IPv6
التعريف	الإصدار الأقدم من بروتوكول الإنترنت	الإصدار الأحدث لحل مشكلة نفاد العناوين
طول العنوان	32 بت	128 بت
شكل العنوان	4 خانات رقمية Octets	8 مجموعات بالنظام السداسي العشري
مثال	192.168.1.1	db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
طريقة الفصل	نقطة (.)	نقطتان رأسيتان (:)
مدى القيم	من 0 إلى 255 لكل خانة	أرقام وحروف (0-9 و A-F)
عدد العناوين	محدود (حوالي 4 مليار)	ضخم جدًا (عدد هائل يكفي لكل الأجهزة)
NAT	يحتاج إلى NATبسبب قلة العناوين	لا يحتاج NAT
الاستخدام الحالي	الأكثر استخدامًا حتى الآن	في تزايد مستمر
تحديد العنوان	شبكة + مضيف	شبكة + واجهة جهاز

المقارنة بين IP CLASSES

الفئة	مدى العناوين	الاستخدام	عدد الشبكات	عدد الأجهزة في كل شبكة	ملاحظات مهمة
Class A	من 0.0.0.0 إلى 127.255.255.255	شبكات عملاقة جدًا (شركات كبيرة جدًا)	قليل جدًا (128 شبكة)	ضخم جدًا (أكثر من 16 مليون جهاز)	لا يمكن استخدام 127 لأنه محجوز للـ Loopback، ولم يعد متاح حالياً
Class B	من 128.0.0.0 إلى 191.255.255.255	شركات متوسطة، بنوك، جامعات	متوسط (16,384 شبكة)	كبير (حوالي 65 ألف جهاز)	غير متاح الآن لأن العناوين تم استهلاكها
Class C	من 192.0.0.0 إلى 223.255.255.255	شركات صغيرة، منازل، شبكات LAN	كبير جدًا (أكثر من 2 مليون شبكة)	صغير (254 جهاز فقط)	الأكثر استخدامًا حتى الآن
Class D	من 224.0.0.0 إلى 239.255.255.255	البث الجماعي (Multicast)	–	–	يستخدم في البث المباشر والاجتماعات
Class E	من 240.0.0.0 إلى 255.255.255.255	التجارب والتطوير	–	–	غير مستخدم للاستخدام العام

شركة عالمية ضخمة تريد إنشاء شبكة تحتوي على عدد هائل من الأجهزة
العنوان المقترح:
10.5.8.20
المطلوب:
تحديد الكلاس والماسك
هل مناسب؟

- **العنوان المقترح:** 10.5.8.20
- **الكلاس:** Class A
- **السبب:** الرقم الأول 10 بين 0 و127
- **مناسب لـ:** الشبكات الضخمة جدًا مثل الشركات العالمية
- **الماسك:** 255.0.0.0

مكتب صغير أو منزل يريد إنشاء شبكة بسيطة
العنوان المقترح:
192.168.1.15
المطلوب:
تحديد الكلاس وال ماسك ؟

- **العنوان المقترح:** 192.168.1.15
- **الكلاس:** Class C
- **السبب:** الرقم الأول 192 بين 192 و223
- **مناسب لـ:** الشبكات الصغيرة مثل المكاتب أو المنازل
- **الماسك:** 255.255.255.0

الفرق بين IPالخاص وال IP العام

الخاصية	العام IP	الخاص IP
الاستخدام	على الإنترنت	داخل الشبكة المحلية
التكرار	لا يتكرر عالميًا	يمكن أن يتكرر
الجهة التي تعطيه	ISP	الراوتر DHCP
الوصول للإنترنت	مباشر	غير مباشر

ماالفرق بين IP الديناميكى من DHCP وال IP الثابت الذى يتم وضعه يدويا static IP

الخاصية	Static IP ثابت	Dynamic IPديناميكي
طريقة التعيين	يُحدد يدويًا من قبل مسؤول الشبكة	يُعين تلقائيًا بواسطة DHCP
الثبات	ثابت لا يتغير	يتغير بعد مدة أو عند إعادة تشغيل الجهاز
الأجهزة المناسبة	سيرفرات، طابعات الشبكة، كاميرات مراقبة، أجهزة مهمة	أجهزة كمبيوتر الموظفين، الموبايلات، الأجهزة المؤقتة
سهولة الإدارة	يحتاج إدارة يدوية	إدارة سهلة تلقائيًا من الراوتر أو السيرفر
المخاطر	إذا وضع خطأ، قد يتكرر أو يحدث تعارض	أقل أخطاء بشرية، DHCPيمنع تكرار العناوين